RoSEF 2026

UMBRA

SmartRoute

Rute pietonale după umbră

Haivas Eduard Andrei, Manea Cezar Ștefan, Perjoc Eduard Mihai

ICHC / Telecom / Liceul de Marină, clasa a X-a

Coordonator: Ramona Rădulescu

Harta, ora și traseul

Destinația, ora și ocolul acceptat

Telefon

Hartă și umbre estimate
Poziție GPS și busolă



Cerere și rezultat

Server pe PC

Poziția Soarelui
Calculul umbrelor și rutelor

Rută rapidă sau cu expunere redusă

Rutare în Constanța. Clădiri și umbre orientative în alte regiuni din România.

Schemă a prototipului actual. Pentru calcule, PC-ul rămâne pornit.

Înălțimile lipsă schimbă umbrele

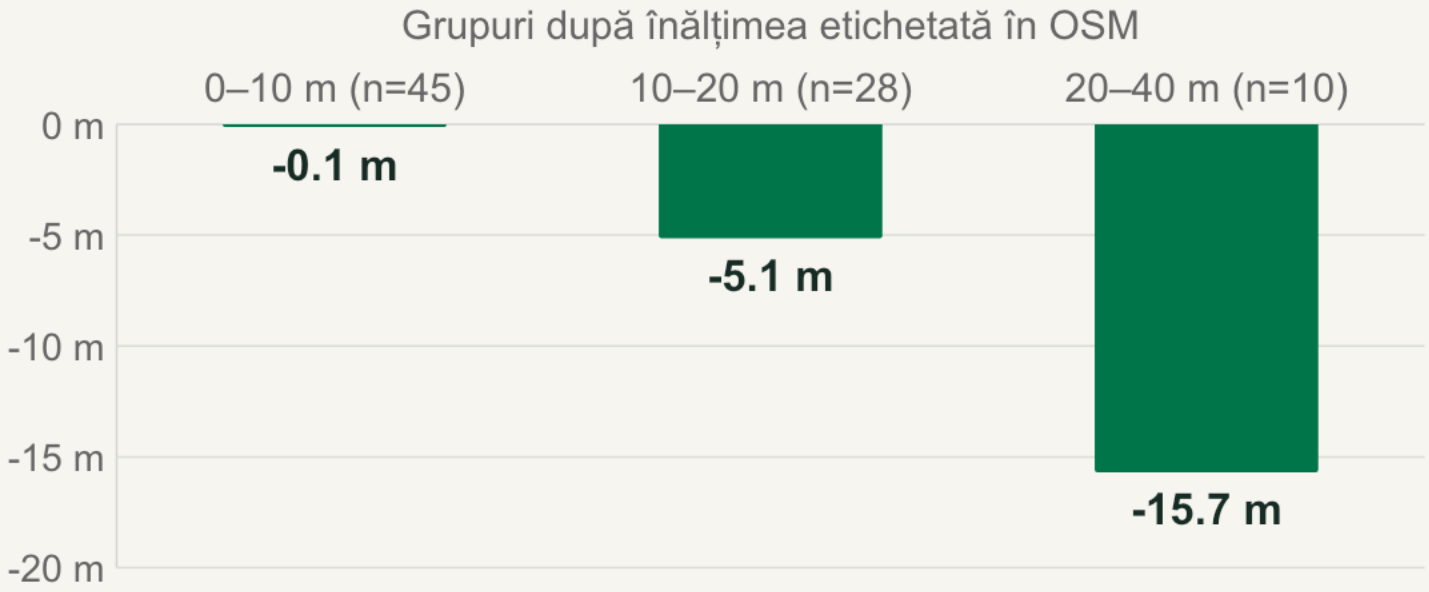
87,8%

45.159 din 51.428 clădiri
fără înălțime OSM

79,1%

acoperire GlobalBuildingAtlas
40.658 de clădiri asociate

Diferența medie GBA − OSM (m)

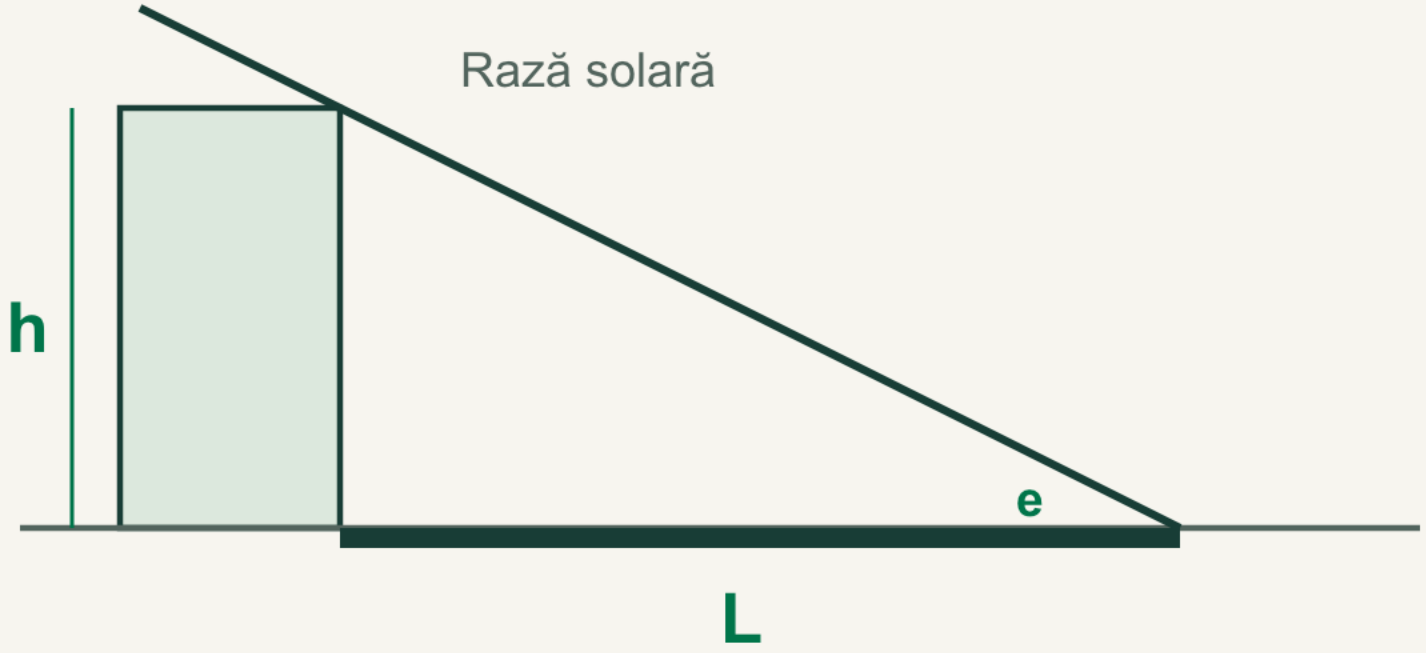


Comparație cu etichete OSM, nu cu înălțimi măsurate în teren

Sursă: analiza locală GBA–OSM, 27.10.2026

Înălțimea din umbră

$$h = L \times \tan(e)$$



L se măsoară

e se calculează din loc, dată și oră

h rezultă din geometrie

Putem obține înălțimi suficient de precise pentru harta umbrelor?

Schemă pe teren plan. Metodă propusă, fără măsurători de teren încă.

Cum verificăm în realitate

IPOTEZĂ

±3 m

pentru cel puțin 80%

Clădiri cu umbră clară
pe teren plat

Nu este un rezultat obținut

01 **Cel puțin 30 de clădiri**

Selectate înainte de măsurare

02 **Referință independentă**

Separată de estimarea din umbră

03 **Umbră măsurată repetat**

Ore diferite și doi observatori

04 **Erori și efect asupra rutelor**

Aceleași clădiri pentru toate metodele

Calibrare separată de test. Raportăm și încercările eșuate.

Ce avem și ce urmează

REALIZAT

Prototip de hartă și rutare
Comparație locală GBA–OSM

DE VALIDAT

Măsurarea din umbre
Efectul asupra traseelor

Înălțimi verificate pentru rute umbrite mai bine fundamentate

Extindere în alte orașe, după auditul datelor

AI: asistență la redactare și design. Fără rezultate de teren generate.